

Ejercicio 3. Eliminar k menores de un map (3.5 puntos)

Se pide implementar un algoritmo eficiente que dada una tabla elimine de ella los k pares clave-valor con menor clave (y si contiene menos de k pares elimine todos ellos dejando la tabla vacía). En concreto, se piden dos funciones, una que lo haga partiendo de una tabla de tipo `map` y otra que lo haga partiendo de una de tipo `unordered_map`. Se valorará mucho la complejidad en tiempo de las funciones implementadas, la cual debes indicar y justificar. Indica también la complejidad en espacio.

Cuestión extra: ¿Cuál sería la menor complejidad en tiempo que podría tener una función que elimine los k pares clave-valor con **menor valor** para cada caso (`map` y `unordered_map`)? Justifica tu respuesta.

Entrada

La entrada comienza con el número de casos de prueba. Cada caso empieza con una línea con dos enteros, el número n de pares a insertar en los maps y el número k . Las siguientes n líneas contienen los pares clave-valor separados por espacio.

Salida

Para cada caso: primero se imprime la tabla de tipo `map` actualizada (con cada par en una línea separando clave de valor con un espacio) y ordenada por claves, luego una línea con "-", luego la tabla de tipo `unordered_map` actualizada (con el mismo formato) y también ordenada por claves (*), y finalmente, una línea con "---". (*) Para mostrar la segunda tabla ordenada por claves deberás volcarla a un vector, ordenarlo y imprimirlo. Este aspecto no debe ser tenido en cuenta a la hora de evaluar la complejidad de las funciones pedidas.

Entrada de ejemplo

```
5
5 2
Bellingham 19
Vinicius 21
Mbappe 27
Kane 25
Haaland 30
3 2
Rodri 5
DeBruyne 8
Foden 11
2 4
Kvaratskhelia 12
Osimhen 16
3 1
Gundogan 7
Pedri 4
Yamal 6
5 3
Alvarez 13
Modric 3
Ostigard 1
Diaz 10
Valverde 6
```

Salida de ejemplo

```
Kane 25
Mbappe 27
Vinicius 21
-
Kane 25
Mbappe 27
Vinicius 21
---
Rodri 5
-
Rodri 5
---
-
---
Pedri 4
Yamal 6
-
Pedri 4
Yamal 6
---
Ostigard 1
Valverde 6
-
Ostigard 1
Valverde 6
---
```